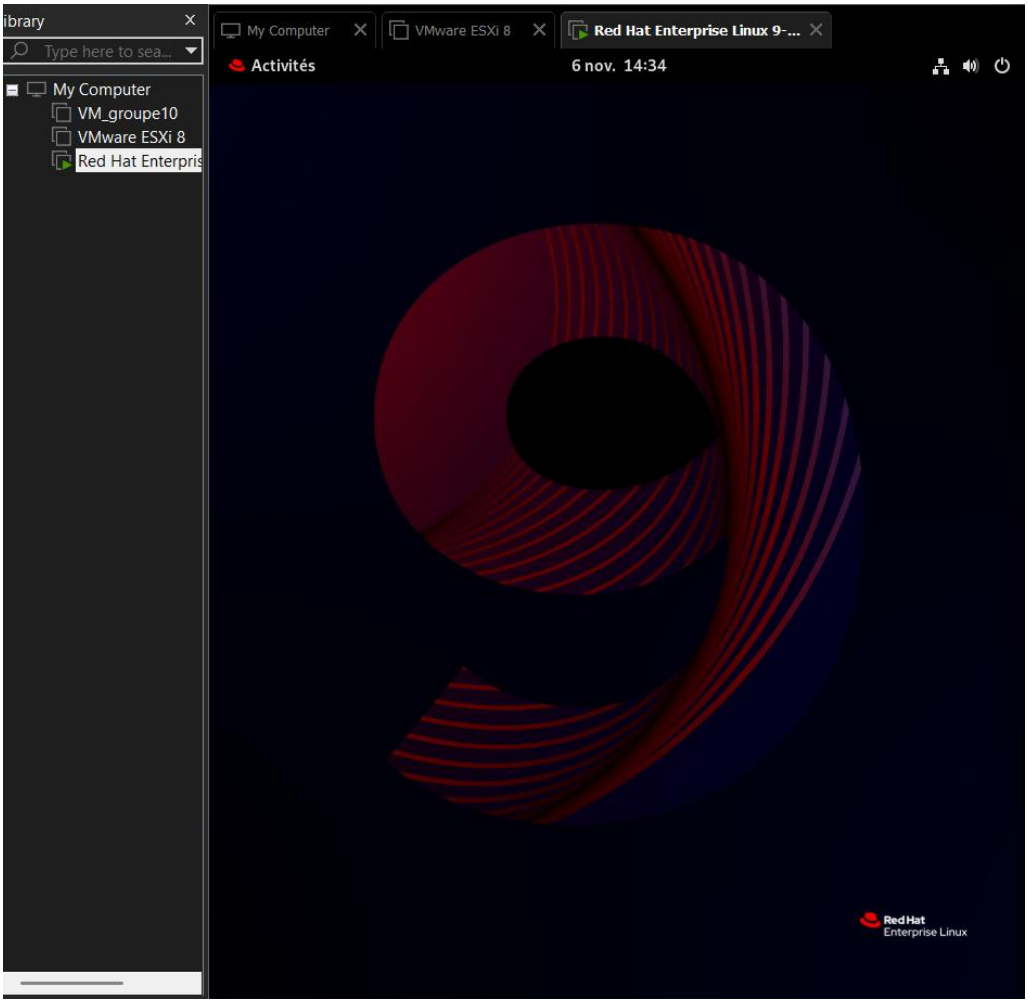
RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Administration Unix

TP n° 1 : Introduction à l'administration de Linux RHEL 9Atelier

Partie 1 : Installation de Red Hat Enterprise Linux 9



La machine virtuelle a été configurée avec les ressources recommandées (2 vCPU, 4 Go de RAM, 100 Go de disque SATA). L'installation a été réalisée à partir de l'ISO rhel-9.6-x86_64-boot.iso.

Partie 2 : commandes de base Linux

1. Créez dans votre répertoire personnel Un dossier nommé TP_Linux.	Commande : mkdir ~/TP_Linux
2. À l'intérieur de TP_Linux, créez trois Sous-dossiers : docs, images, et scripts.	Commande : mkdir ~/TP_Linux/docs ~/TP_Linux/images ~/TP_Linux/scripts

3. Affichez le contenu du répertoire TP_Linux pour vérifier la création.	Commande : ls ~/TP Linux
	Affichage :
	`[emsi@192 ~]$ ls ~/TP_Linux`
	`docs  images  scripts`

4. Placez-vous dans le dossier docs en Utilisant un chemin relatif.	Commande : cd ~/TP_Linux/docs
5. Créez à l'intérieur de docs un fichier Vide nommé resume.txt.	Commande : touch resume.txt

6. Affichez le chemin absolu du fichier resume.txt.	Commande : realpath resume.txt
	affichage:
	`[emsi@192 docs]$ realpath resume.txt`
	`/home/emsi/TP_Linux/docs/resume.txt`
	`[emsi@192 docs]$`

7. Revenez au dossier parent (TP_Linux) puis affichez le contenu complet (y compris les fichiers cachés) du dossier courant.	Commande 1 : cd ..
	Commande 2 : ls -a
	Affichage :
	`[emsi@192 TP_Linux]$ ls -a`
	`.  ..  docs  images  scripts`

8. Copiez le fichier resume.txt depuis docs vers le dossier scripts.	Commande : cp docs/resume.txt scripts/
9. Déplacez ensuite le fichier resume.txt du dossier scripts vers le dossier images.	Commande : mv scripts/resume.txt images/

10. Listez le contenu du dossier images pour confirmer le déplacement.	Commande : ls images
	Affichage :
	`[emsi@192 TP_Linux]$ ls images`
	`resume.txt`

11. Supprimez le fichier resume.txt du dossier images.	Commande : rm images/resume.txt

12. Créez un nouveau fichier nommé notes.txt dans le dossier docs, puis ajoutez-y le texte : "Premier test d'édition sous Linux."	Commande : echo "Premier test d'édition sous Linux." > docs/notes.txt

13. Affichez le contenu du fichier notes.txt
sans l'ouvrir dans un éditeur.
	Commande : cat docs/notes.txt
	Affichage :
	`emsi@192 TP_Linux]$ cat docs/notes.txt`
	`remier test d'edition sous linux`
	`emsi@192 TP_Linux]$`

14. Ouvrez ensuite notes.txt avec l'éditeur
en ligne de commande nano ou vi, modifiez le contenu et sauvegardez.
	Commande : nano docs/notes.txt
	Affichage :
	`[emsi@192 TP_Linux]$ nano docs/notes.txt`
	`[emsi@192 TP_Linux]$ cat docs/notes.txt`
	`premiere modification`

15. Supprimez l'ensemble du dossier TP_Linux et de son contenu en une seule commande.	Commande : rm -r ~/TP_Linux
	Affichage :
	`[emsi@192 TP_Linux]$ rm -r ~/TP_Linux`
	`[emsi@192 TP_Linux]$ ls -a`
	`[emsi@192 TP_Linux]$`

Partie 3 : Découverte du FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

1. Affichez le chemin absolu de votre position actuelle.	Commande : pwd
	Affichage :
	`[emsi@192 TP_Linux]$ pwd`
	`/home/emsi/TP_Linux`
	`[emsi@192 TP_Linux]$`

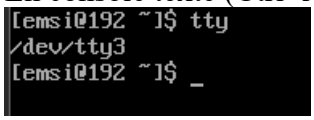
2. À la racine (/), listez tous les répertoires. Combien en comptez-vous ?	Commande 1 : cd /
	Commande 2 : ls
	Affichage :
	`[emsi@192 /]$ ls`
	`afs  boot  etc   lib    media  opt   root  sbin  sys  usr`
	`bin  dev   home  lib64  mnt    proc  run   srv   tmp  var`
	`[emsi@192 /]$`

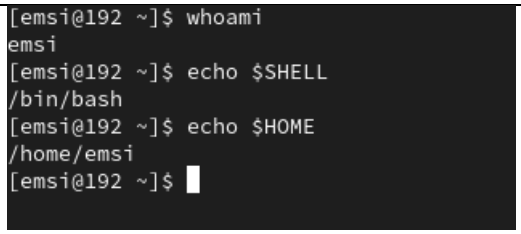
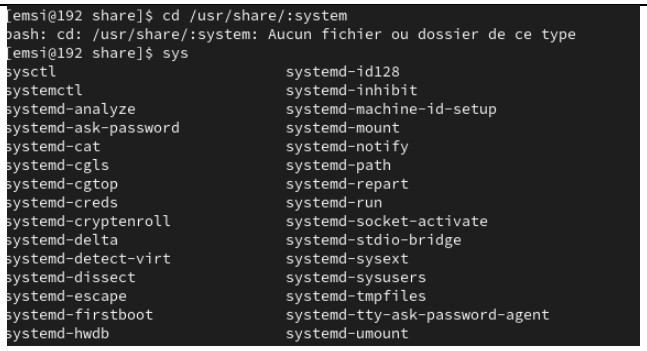
3. Quel est le rôle du répertoire /bin ? Que contient-il ? Donnez un exemple de	Rôle : Contient les commandes essentielles accessibles à tous les utilisateurs comme : ls, cp, cat, mv

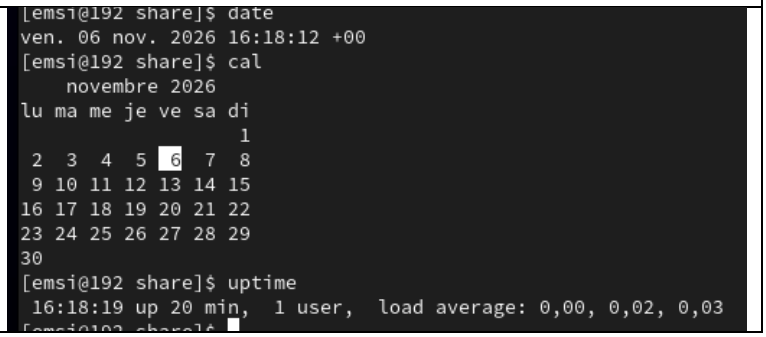
commande présente à l'intérieur.	
4. Quel est le rôle du répertoire /sbin ? En quoi diffère-t-il de /bin ?	Rôle : Contient les binaires d'administration système. Différence : /sbin est réservé à l'administrateur, tandis que /bin est destiné à tous les utilisateurs
5. Que contient le répertoire /etc ? Donnez deux exemples de fichiers ou sous-dossiers importants.	Les fichiers de configuration statiques du système et des services Exemples : /etc/passwd et /etc/fstab
6. Que contient le répertoire /home ?	Contient les répertoires personnels des utilisateurs. Chaque utilisateur y stocke ses documents
7. Quel est le rôle du répertoire /root ? Qui y a accès ?	Rôle : C'est le répertoire personnel de l'administrateur. Accès : Seul l'utilisateur root peut y accéder.
8. Que contient le répertoire /var ? Donnez un exemple de sous-dossier et son utilité.	Contient les données variables (qui changent fréquemment). Exemple : /var/log/ contient les logs du système et des services, utile pour le diagnostic.
9. Quel est le rôle du répertoire /tmp ? Que se passe-t-il avec son contenu après un redémarrage ?	Rôle : Stocker les fichiers temporaires créés par les utilisateurs Après redémarrage : Son contenu est généralement vidé automatiquement
10. Explorez /usr : que signifie ce répertoire et que contient-il généralement ?	Signification : *Unix System Resources*. Contenu : La majorité des programmes, bibliothèques et données partagées en lecture seule (ex : /usr/bin, /usr/lib, /usr/share).

11. Quel est le rôle du répertoire /lib ? Qu'y trouve-t-on ?	Rôle : Contenir les bibliothèques partagées (fichiers .so) nécessaires au démarrage du système et à l'exécution des binaires de /bin et /sbin.
12. Que contient le répertoire /media et à quoi sert-il ?	Contenu : Points de montage pour les supports amovibles. Utilité : Permet le montage automatique des clés USB, CD-ROM ou disques externes par l'interface graphique.
13. Quelle est la différence entre /mnt et /media ? contient-il ?	/media : Montages **automatiques** des supports amovibles (clés USB). /mnt : Point de montage **manuel** temporaire utilisé par l'administrateur
14. Explorez le répertoire /dev : que représente son contenu ? Donnez un exemple.	Contient des fichiers spéciaux représentant les périphériques matériels. Exemple : /dev/sda (premier disque dur)
15. Explorez le répertoire /proc : que	Contient un système de fichiers **virtuel** (en mémoire) contenant des informations sur le noyau et les processus en cours
16. Que contient le répertoire /boot? Quelle est son importance lors du démarrage ?	Contient les fichiers nécessaires au démarrage Importance : sans ce répertoire, le système ne peut pas démarrer.

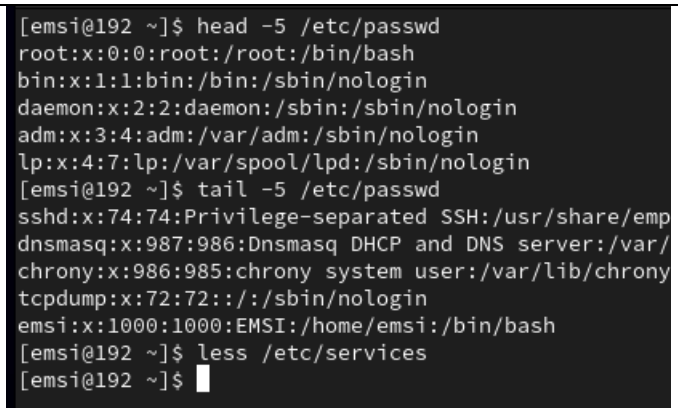
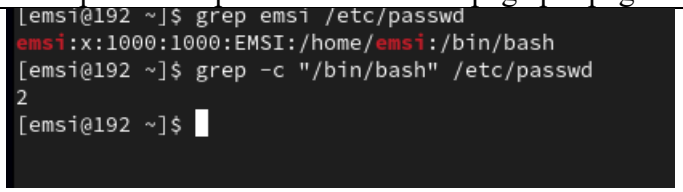
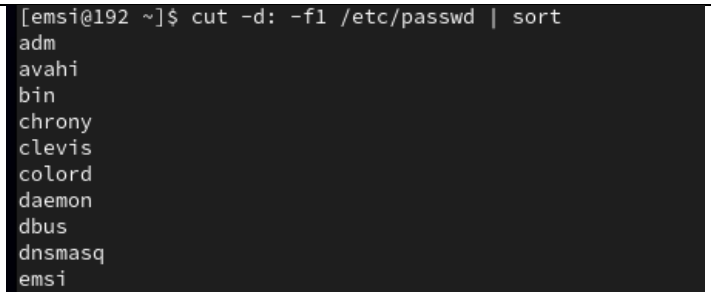
Partie 4 : Prise en main du terminal et de l'aide en ligne

1. Basculez sur une console texte avec Ctrl+Alt+F3, connectez-vous, puis revenez à l'interface graphique (Ctrl+Alt+F1 ou F2). Affichez le nom du terminal utilisé avec tty dans chacun des cas. Que constatez-vous ?	En graphique : tty renvoie /dev/pts/0 . En console texte (Ctrl+Alt+F3) : tty renvoie /dev/tty3  On constate que le terminal graphique utilise un pseudo-terminal , tandis que la console texte utilise un terminal physique .

2. Affichez votre nom d'utilisateur, votre shell et votre répertoire personnel (whoami, echo $SHELL, echo $HOME). Que signifient les symboles $ et # à la fin de l'invite de commande ?	 $: Invite de commande d'un utilisateur standard # : Invite de commande de l'administrateur
3. Ouvrez le manuel de la commande ls (man ls). Comment rechercher un mot dans la page et comment quitter ? Que représentent les sections du manuel (comparez man 1 passwd et man 5 passwd) ?	Commande : man ls Sections : man 1 = commandes utilisateurs ; man 5 = formats de fichiers
4. Comparez ls --help et man ls. Recherchez ensuite toutes les commandes liées au mot « partition » avec man -k partition (si aucun résultat : exécutez d'abord sudo mandb).	--help : Résumé rapide et concis. man ls : Manuel complet et détaillé. man -k partition recherche toutes les commandes liées au mot "partition". Si aucun résultat, sudo mandb reconstruit la base de données des manuels.
5. Utilisez type puis which sur les commandes cd, ls et pwd. Quelle différence faites-vous entre une commande interne du shell (builtin), un alias et un programme exécutable ?	type cd : indique que cd est un built which ls : renvoie /usr/bin/ls. Différence : Un builtin est intégré directement dans Bash ; un alias est un raccourci , un exécutable est un fichier programme stocké sur le disque.
6. Testez la complétion automatique : tapez cd /usr/sh puis appuyez sur Tab ; tapez sys puis appuyez deux fois sur Tab. Qu'observez-vous ?	 Liste toutes les commandes/dossiers commençant par "sys"

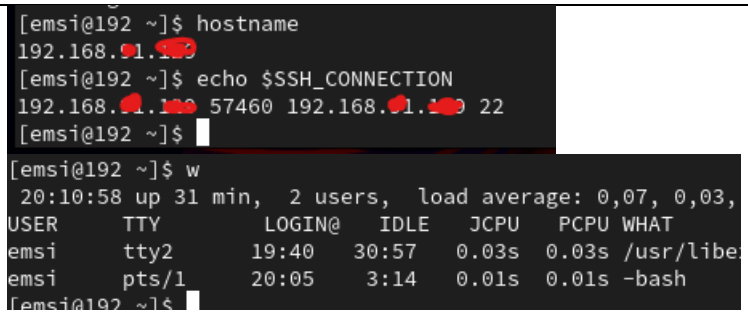
7. Affichez l'historique des commandes (history). Réexécutez la dernière commande avec !!, une commande par son numéro avec !n, puis retrouvez une ancienne commande avec Ctrl+R.	history : affiche la liste des commandes passées. !! : relance la dernière commande. !n : relance la commande portant le numéro n.
8. Testez les raccourcis suivants et indiquez le rôle de chacun : Ctrl+C, Ctrl+L, Ctrl+A, Ctrl+E, Ctrl+U, Ctrl+D.	-Ctrl+C : Annule la commande en cours. -Ctrl+L : Efface l'écran. -Ctrl+A : Place le curseur en début de ligne. -Ctrl+E : Place le curseur en fin de ligne. -Ctrl+U : Efface toute la ligne avant le curseur. -Ctrl+D : Ferme le terminal
9. Affichez la date et l'heure du système, le calendrier du mois en cours et la durée depuis le dernier démarrage (date, cal, uptime).	

Partie 5 : Redirections, tubes (pipes) et filtres de texte

1. Enregistrez la liste du contenu de /etc dans le fichier etc.txt (redirection >), puis ajoutez à la fin la liste du contenu de /var (redirection >>).Comptez le nombre de lignes du fichier avec wc-l.	La commande > : écrase le fichier (crée etc.txt avec le contenu de /etc), >> : ajoute à la fin (ajoute /var). wc -l compte le nombre total de lignes du fichier.
2. Exécutez ls /etc/dossier_inexistant. Redirigez la sortie standard vers ok.txt et la sortie d'erreur vers erreurs.txt (> et 2>), puis les deux vers un même fichier (&>). À quoi sert 2>/dev/null ?	> : redirige la sortie standard 2> : redirige les erreurs &> : redirige les deux. 2>/dev/null : sert à rediriger les erreurs vers le périphérique "poubelle"
3. Affichez les 5 premières et les 5 dernières lignes du fichier /etc/passwd (head, tail). Parcourez ensuite /etc/services page par page avec less (navigation, recherche avec /, sortie avec q).	 head -5 : affiche les 5 premières lignes tail -5 : les 5 dernières less : permet de parcourir un fichier page par page
4. Avec grep, affichez la ligne de /etc/passwd correspondant à votre utilisateur. Comptez ensuite le nombre de comptes dont le shell est /bin/bash (grep -c).	 grep : filtre et affiche la ligne correspondant à votre utilisateur grep -c : compte le nombre de comptes dont le shell est /bin/bash.
5. Avec cut, extrayez uniquement les noms d'utilisateurs de /etc/passwd (1er champ, séparateur « : »), puis triez-les par ordre alphabétique (sort).	

	« cut -d : -f1 » : extrait le premier champ en utilisant : comme séparateur Sort : trie ces noms par ordre alphabétique.
6. En combinant des commandes avec un tube |, comptez le nombre de fichiers dont le nom se termine par .conf directement dans /etc.	tss [emsi@192 ~]$ ls /etc | grep -c "\.conf$" 34 [emsi@192 ~]$ Le tube | envoie la sortie de ls /etc vers grep -c. La commande compte le nombre de fichiers se terminant par .conf directement dans /etc.
7. Avec find, recherchez dans /etc les fichiers « *.conf » modifiés depuis moins de 2 jours, puis dans votre répertoire personnel les fichiers de plus de 1 Mo (-mtime, -size).	Commande 1 : find /etc -name "*.conf" -mtime -2 Commande 2: find ~ -size +1M La première commande recherche dans /etc les fichiers .conf modifiés depuis moins de 2 jours La seconde recherche dans votre répertoire personnel les fichiers de plus de 1 Mo
8. Affichez les 5 éléments les plus volumineux de /var/log : sudo du -sh /var/log/* | sort -h | tail -5. Expliquez le rôle de chaque commande de ce tube.	[emsi@192 ~]$ sudo du -sh /var/log/* |sort -h | tail -5 [sudo] Mot de passe de emsi : 152K /var/log/insights-client 576K /var/log/audit 812K /var/log/messages-20261106 1,8M /var/log/messages 8,7M /var/log/anaconda [emsi@192 ~]$ Cette commande affiche donc les 5 éléments les plus volumineux de /var/log.
9. Avec tee, affichez la liste des processus (ps aux) à l'écran tout en l'enregistrant dans processus.txt.	Commande : ps aux | tee processus.txt Tee : affiche la liste des processus à l'écran **et** l'enregistre simultanément dans le fichier processus.txt.
10. Affichez avec ls -l les informations de /etc/passwd,/etc/shadow et de votre répertoire personnel. Interprétez chaque champ : type, droits, propriétaire, groupe, taille, date.	[emsi@192 ~]$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow ~ -rw-r--r--. 1 root root 1890 7 oct. 20:29 /etc/passwd ----------. 1 root root 1044 7 oct. 20:29 /etc/shadow /home/emsi: total 40 drwxr-xr-x. 2 emsi emsi 6 7 oct. 20:32 Bureau drwxr-xr-x. 2 emsi emsi 6 7 oct. 20:32 Documents drwxr-xr-x. 2 emsi emsi 4096 6 nov. 19:54 Images drwxr-xr-x. 2 emsi emsi 6 7 oct. 20:32 Modèles drwxr-xr-x. 2 emsi emsi 6 7 oct. 20:32 Musique -rw-r--r--. 1 emsi emsi 35346 6 nov. 19:55 processus.txt drwxr-xr-x. 2 emsi emsi 6 7 oct. 20:32 Public drwxr-xr-x. 2 emsi emsi 6 7 oct. 20:32 Téléchargements drwxr-xr-x. 2 emsi emsi 21 6 nov. 16:24 TP_Shell drwxr-xr-x. 2 emsi emsi 6 7 oct. 20:32 Vidéos [emsi@192 ~]$

Partie 6 : Accès distant sécurisé avec SSH

1. Sur le serveur, vérifiez que le service sshd est actif et lancé au démarrage (systemctl status sshd, systemctl is-enabled sshd), et que le pare-feu autorise SSH (sudo firewall-cmd --list-services).	- systemctl status sshd : affiche que le service est **actif** - systemctl is-enabled sshd : renvoie **enabled** - firewall-cmd --list-services :affiche la liste des services autorisés par le pare-feu ; on y trouve **ssh**
2. Depuis l'hôte, connectez-vous au serveur : ssh utilisateur@IP_VM.	Commande : ssh emsi@192.168.*.*
3. Une fois connecté, vérifiez que vous êtes bien sur le serveur (hostname, echo $SSH_CONNECTION). Ouvrez une deuxième session SSH et observez le résultat des commandes who et w.	
4. Exécutez des commandes à distance sans ouvrir de session interactive : ssh utilisateur@IP_VM "uptime; df -h /".	Commande : ssh emsi@192.168.*.*"uptime; df -h /" 